
AI 셀프 인테리어 시각화 서비스

사진 한 장으로 완성하는 나만의 공간 디자인

2026. 05. 05 | AI Interior Solution Proposal

목차

01	문제 정의	셀프 인테리어의 핵심 문제점 분석
02	신규 아이디어	AI 시각화 서비스의 핵심 가치
03	차별성 분석	기존 솔루션 대비 경쟁 우위
04	데이터 구조 및 특징	AI 파이프라인 및 기술 스택
05	사용자 경험 (UX)	프로토타입 시연 및 인터페이스
06	기대 효과 및 향후 계획	시장 전망 및 개발 로드맵

왜 아직도 인테리어는 어려운가

셀프 인테리어를 원하는 일반 사용자가 겪는 4가지 핵심 문제점

⚠ 문제 분석



실제 배치 후 모습이 상상되지 않음

가구를 배치했을 때 어떻게 보일지 머릿속으로 그리기 어렵고, 실제와 다른 결과가 나올 수 있음



3D 모델링 툴은 어렵고 시간 소모 큼

전문가용 3D 도구는 진입장벽이 높고, 배우는 데 많은 시간이 필요함



단순 AR 배치는 현실감·완성도 부족

AR 기능만으로는 조명, 색상, 분위기 등 실제 느낌을 표현하기 어려움



구매 전 '내 방에 어울리는지' 직관 확인 어려움

온라인으로 구매하기 전에 실제로 잘 어울리는지 미리 확인하기 어려움

기존 방식 vs AI 시각화

• 개선 필요

방식

상상 의존



사진 기반

조작

복잡한 조작



간단한 조작

결과

체감 어려움



즉시 확인

비용

고비용 전문가



셀프 인테리어

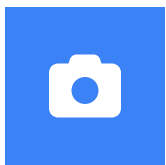
📌 문제 해결을 통해 사용자의 인테리어 경험을 혁신합니다

사진 한 장으로 바로 확인

AI 시각화

3단계 간단한 과정으로 내 방을 원하는 스타일로 변신시켜보세요

1



방 사진 업로드

내 방 사진을 업로드하면 AI가 공간을 자동 인식하고 분석

1초 스캔

공간 인식

벽/바닥/창문

2



가구/소품 선택 및 배치

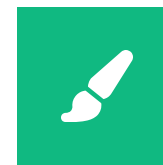
인터넷에서 찾은 가구, 벽지, 소품 이미지를 선택하고 원하는 위치에 배치

가구 추가

벽지 변경

위치 지정

3



AI 결과 확인

AI가 실제 배치된 것처럼 자연스럽게 합성된 결과를 즉시 확인

원근 보정

조명 조정

스타일 변환

복잡한 모델링 없이, 사진 한 장과 몇 번의 터치만으로 결과 확인

기존 서비스와 무엇이 다른가

★ 차별성 분석

3가지 솔루션 비교를 통해 차별성을 확인하세요

3가지 솔루션 비교

기존 AR 배치 앱	전문가용 인테리어 툴	제안 시스템
사용 난이도	사용 난이도	사용 난이도
결과 현실감	결과 현실감	결과 현실감
이미지 적용	이미지 적용	이미지 적용
분위기 반영	분위기 반영	분위기 반영
확인 속도	확인 속도	확인 속도

 셀프 인테리어 진입장벽 감소

 구매 전 실패 감소

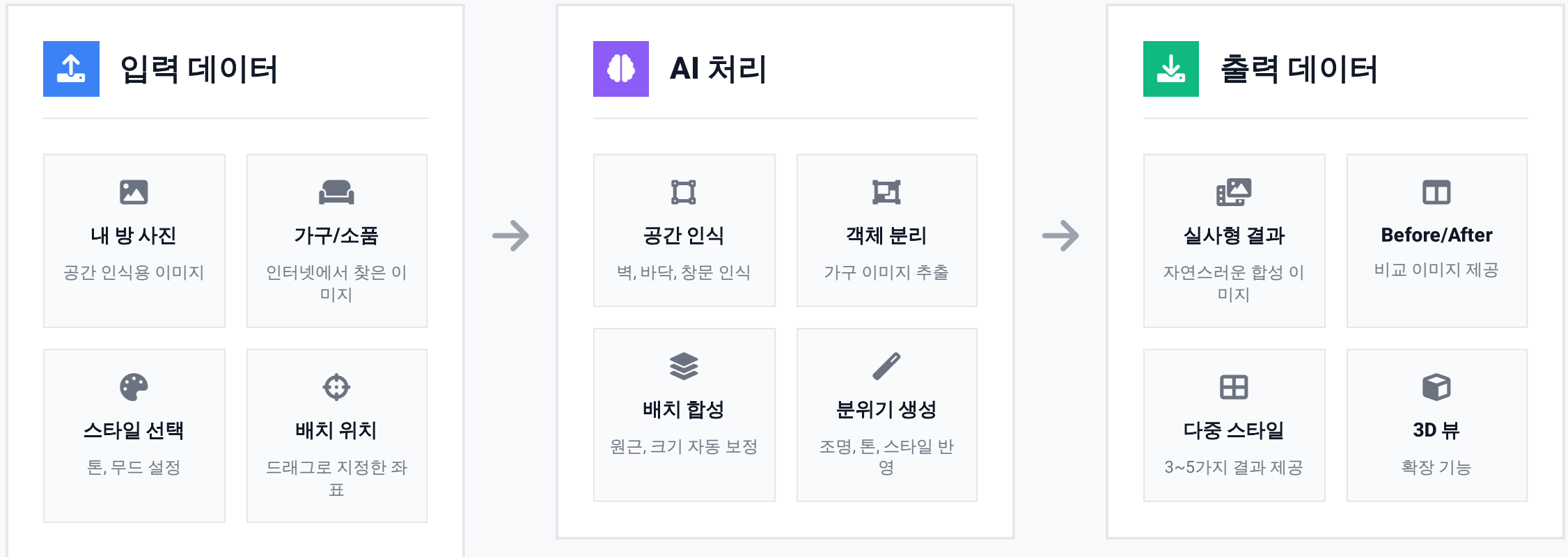
 인테리어 플랫폼 연계

✓ 전문가용 도구가 아닌, 누구나 쉽게 공간 변화를 체감하는 AI 인테리어 서비스

사용 데이터의 구조 - 입력부터 출력까지

데이터 구조

입력 → AI 처리 → 출력의 3단계 데이터 파이프라인 구조 설명



구현 범위: 1차 목표: 사진 기반 배치 및 실사형 결과 생성 / 확장 목표: 스타일 변환 및 3D 시각화

사용 데이터의 특징

데이터 특징

비정형 이미지 데이터를 구조화하여 실사 합성에 활용

데이터 처리 파이프라인

실내 공간 사진	조명·각도·해상도 다양	→	Depth Map 추출 + 공간 분할
가구/소품 이미지	배경 포함 비정형 이미지	→	배경 제거 + 객체 마스킹
스타일 레이블	텍스트 기반 무드 정보	→	텍스트-이미지 임베딩 변환
배치 좌표	사용자 드래그 입력	→	원근 변환 행렬 계산

핵심 기술 스택

	SAM (Segment Anything) 공간 및 객체 정밀 분리
	ControlNet + Stable Diffusion 실사 합성 및 분위기 생성
	Depth Estimation 원근감 및 공간 깊이 분석
	CLIP / Text Embedding 스타일 텍스트를 이미지 특징으로 변환

데이터 수집 전략: 공개 실내 이미지 데이터셋 (ADE20K, LSUN Bedroom) + 크롤링 가구 이미지 + 사용자 업로드 데이터

기술 스택 – Python & AI Libraries

 Tech Stack

서비스 구현에 사용되는 핵심 파이썬 라이브러리 및 AI 모델



PyTorch

딥러닝 모델 학습 및 추론을 위한 핵심 프레임워크



SAM (Meta)

Segment Anything Model을 활용한 정밀한 공간 및 객체 분할



Stable Diffusion

고품질 실사 이미지 생성 및 인페인팅 (Inpainting) 기술



ControlNet

방 구조(Edge, Depth)를 유지하며 가구를 합성하는 제어 모델



OpenCV

이미지 전처리, 원근 변환 및 기하학적 데이터 처리



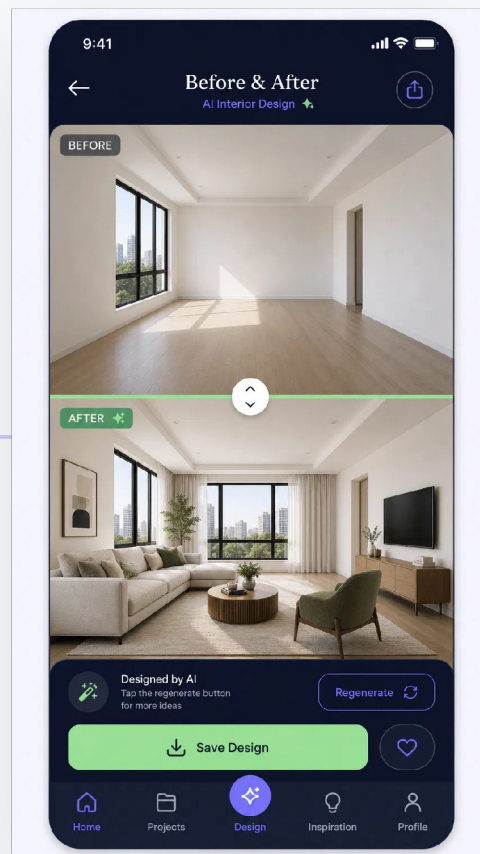
FastAPI

AI 모델 서빙 및 모바일 앱 연동을 위한 고성능 백엔드

사용자 경험 - AI 프로토타입 시연

동일한 공간 구조 내에서 구현되는 가상 인테리어 경험

📷 Before (가구 배치 전)



✏️ After (가구 배치 후)

